

Vid sand afl 3

Betragt $(X, \mathcal{E}, \mu)$

Lad $\{f, g\} \cup \{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$

Vi skal vise at

$$f_n \rightarrow f \text{ i en konv type}, f_n \rightarrow g \text{ i en konv type} \Rightarrow f = g \mu - n. o.$$

Så vi skal igennem 6 kombinationer hvor vi allerede kender en god del af dem fra mål 1.

$$f_n \rightarrow f \mu - n. o., f_n \rightarrow g \mu - n. o. \Rightarrow f = g \mu - n. o.$$

Mål: "forening af 2 nul-mængder er en nulmængde"

2.

$$f_n \rightarrow f \text{ i } \mu - p \text{ middel}, f_n \rightarrow g \mu - n. o. \Rightarrow f = g \mu - n. o.$$

Sætning fra mål

3.

$$f_n \rightarrow f \text{ i } \mu - p \text{ middel}, f_n \rightarrow g \mu - p \text{ middel} \Rightarrow f = g \mu - n. o.$$

Sætning fra mål

4+5

Vi husker

$$f_n \rightarrow f \text{ i } \mu - p \text{ middel} \Rightarrow f_n \rightarrow f \text{ i } \mu - \text{mål}$$

For at dække

$$f_n \rightarrow f \text{ i } \mu - \text{mål}, f_n \rightarrow g \text{ i } \mu - \text{mål} \Rightarrow f = g \mu - n. o.$$

$$f_n \rightarrow f \text{ i } \mu - p \text{ middel}, f_n \rightarrow g \text{ i } \mu - \text{mål} \Rightarrow f = g \mu - n. o.$$

Skal vi bare have den første af dem som er givet ved sætning 2.1.3

6.

$$f_n \rightarrow f \mu - n. o., f_n \rightarrow g \text{ i } \mu - \text{mål} \Rightarrow f = g \mu - n. o.$$

Per definitionen af konv $\mu - n. o.$ har vi

har vi $f_n(x) \rightarrow f(x)$ for $n \rightarrow \infty$ For $x \in N_f$ hvor $\mu(N_f^c) = 0$

Vi har også per 2.1.4(iii) at da $f_n \rightarrow g \text{ i } \mu - \text{mål}$

$$\exists \{n_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{N} : n_i \leq n_{i+1}$$

Hvor $f_{n_i}(x) = g(x)$ for $x \in N_g$ hvor $\mu(N_g^c) = 0$

Per entydighed af grænser har vi

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} f_{n_i}(x) = g(x) \text{ for } x \in N_f \cap N_g$$

Hvor $\mu(N_f^c \cup N_g^c) \leq \mu(N_g^c) + \mu(N_f^c) = 0$

b) nej det kan man ikke

se $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$

$$f(x) = \mathbb{I}_{\{0\}}$$

$$g(x) = 0$$

$$f_n(x) = 0 \forall n \in \mathbb{N}$$

Den virker på alle 6

Fra mål kan vi huske at hvis $\mathcal{N}_\mu^\mathcal{E} = \{\emptyset\}$ ville man godt kunne sige det

